Grupa A

Zmienna typu string cz. 2

Zadanie 1. (0-1)

Wyjaśnij krótko, co to znaczy, że zmienna typu *string* jest *niemutowalna*.

Zadanie 2. (0-2)

Napisz program, za pomocą którego pobierzesz od użytkownika pewien napis *s* oraz liczbę całkowitą dodatnią *n*. Następnie należy powielić napis *s* maksymalną liczbę razy, przy której długość uzyskanego napisu będzie nie większa niż *n*. Uzyskany napis należy wyświetlić na ekranie konsoli.

Zadanie 3. (0-2)

Przeanalizuj zamieszczony na tej i na następnej stronie program i ustal jaka będzie końcowa zawartość zmiennej *litera*. Odpowiedź szczegółowo uzasadnij.

Uwaga:

Kody ASCII liter od A do Z są równe kolejnym liczbom całkowitym od 65 do 90, tzn. kod ASCII litery A to 65, kod ASCII litery B to 66, ..., kod ASCII litery Z to 90.

```
litera = 'P'

liczba = 345

liczba = liczba % 26
```

Grupa A

```
if ord(litera) - liczba < ord('A'):
    litera = chr(ord(litera) - liczba + 26)
else:
    litera = chr(ord(litera) - liczba)
```

Zadanie 4. (0-2)

Rozpatrujemy szyfr, który zamienia wszystkie małe samogłoski na duże samogłoski, a pozostałe litery pozostawia bez zmian.

Przykład:

Opisany szyfr zamieni słowo *matematyka* na *mAtEmAtYkA*.

Napisz program, który pobierze od użytkownika słowo składające się jedynie z małych liter alfabetu angielskiego i zaszyfruje je zgodnie z opisanym sposobem szyfrowania.

Uwaga:

Należy wykorzystać funkcje *maketrans*() oraz *translate*().

Grupa A

Zadanie 5. (0-1)

Napisz program, który pobierze od użytkownika do zmiennej *s* tekst zawierający zarówno duże jak i małe litery alfabetu angielskiego oraz do zmiennej *c* małą literę alfabetu angielskiego. Następnie program powinien ustalić i wypisać na ekranie konsoli informację, ile razy litera zapisana w zmiennej *c* wystąpiła w słowie zapisanym w zmiennej *s*. **Program powinien traktować litery małe i duże jednakowo**.

Dla danych wejściowych:

ALABallA

a

program powinien wypisać 4, ponieważ mamy 4 litery *A* (3 duże i jedną małą).

Grupa A

Zadanie 6. (0-1)

Napisz program, który pobierze od użytkownika do zmiennych *s1* i *s2* pewne teksty. Program powinien usunąć z tekstu *s1* wszystkie wystąpienia tekstu *s2* i zapisać uzyskany napis w zmiennej *s3*.

Przykład:

Dla:

```
s1 = 'qwerbnwermmmwerl'
```

```
s2 = 'wer'
```

program powinien umieścić w zmiennej *s3* napis:

qbnmmml

Zadanie 7. (0-1)

Napisz program, który pobierze od użytkownika do zmiennych *s1* i *s2* dwa słowa złożone jedynie z dużych liter alfabetu angielskiego. Następnie program powinien ustalić, czy słowa te są anagramami i wypisać jeden z dwóch komunikatów: *Podane słowa są anagramami* albo *Podane słowa nie są anagramami*.

Uwaga:

- Dwa słowa są anagramami jeżeli składają się z tych samych liter występujących w tej samej ilości (np. BACA, ABAC)
- Dwa anagramy po ich sortowaniu powinny być takimi samymi słowami.

Grupa A